

第 16120-C 章 電線及電纜

第一部份 通則

1.1 本章概要

說明 600V 以下電力用電線及電纜之材料、施工、測試及檢驗等相關規定。

1.2 相關準則

A. 中國國家標準 (CNS)

1.	CNS 670	C2005	鍍錫軟銅單電線
2.	CNS 672	C2007	鍍錫軟銅絞電線
3.	CNS 679	C2012	600V 聚氯乙稀絕緣電線
4.	CNS 689	C3011	塑膠絕緣電線電纜檢驗法
5.	CNS 1364	C2030	裸軟銅單電線
6.	CNS 1365	C2031	裸軟銅絞電線
7.	CNS 2655	C2047	交連聚乙稀絕緣聚氯乙稀被覆電力電纜
8.	CNS 3301	C2058	600V 聚氯乙稀絕緣聚氯乙稀被覆電纜 (VV)
9.	CNS 11174	Z2058	耐燃電線
10.	CNS 11175	Z2059	耐熱電線

B. 美國標準協會 (ANSI)

1.	ANSI	C2	國家電氣安全法規
----	------	----	----------

C. 美國材料試驗協會 (ASTM)

- | | | | |
|----|------|-------|-----------------------------|
| 1. | ASTM | B3 | 軟或軟化銅電線 |
| 2. | ASTM | B8 | 同心層銅導體絞線、硬、中硬、及軟抽銅 |
| 3. | ASTM | B33 | 電氣用鍍錫軟銅或軟化銅線 |
| 4. | ASTM | B189 | 電氣用鍍鉛及鍍鉛合金軟銅線 |
| 5. | ASTM | E622 | 實心材料燃燒時釋放煙濃試驗 |
| 6. | ASTM | D2863 | 測量可維持塑膠如同蠟燭燃燒狀況所需氧氣指數最低氧氣濃度 |

D. 絕緣電纜工程師協會 (ICEA)

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------|
| 1. | ICEA S-66-524 (NEMA WC7) | 輸配電用交連熱凝聚乙烯絕緣電線及電纜 |
|----|--------------------------|--------------------|

E. 國際電工委員會 (IEC)

- | | | | |
|----|-----|---------|-----------------------------|
| 1. | IEC | 60331 | 電纜之防火特性 |
| 2. | IEC | 60332 | 測試電纜線在火中之狀態 |
| 3. | IEC | 60332-1 | 一條垂直的絕緣導線或電纜上測試 |
| 4. | IEC | 60332-3 | 成束導線及電纜 B 類測試 |
| 5. | IEC | 60502 | 額定電壓 10 仟伏至 3 仟伏抽出實心，介質絕緣電纜 |
| 6. | IEC | 60540 | 電纜、電線之絕緣及被覆試驗方法 |
| 7. | IEC | 60754 | 電纜燃燒時釋放氣體之試驗 |

F. 美國電子電機工程師協會 (IEEE)

- | | | | |
|----|----------|----------|------------------------|
| 1. | IEEE 383 | CLASS IE | 電纜現場接續、連接，以供核能發電廠之型式試驗 |
|----|----------|----------|------------------------|

G. 日本工業規格會 (JIS)

- | | | | |
|----|-----------|------|---------------|
| 1. | JIS C3102 | | 軟銅線 |
| 2. | JIS C3105 | | 硬抽銅絞線 |
| 3. | JIS C3307 | 600V | 聚氯乙稀絕緣電線 (IV) |
| 4. | JIS C3401 | 600V | 控制電纜 |
| 5. | JIS C3605 | 600V | 交連聚乙稀絕緣電纜 |

H. 美國電機製造者協會 (NEMA)

- | | | | |
|----|------|-------|-------------|
| 1. | NEMA | WC 21 | 電線及電纜用不回收捲軸 |
| 2. | NEMA | WC 25 | 電線及電纜用捲軸防護罩 |

I. 美國消防協會 (NFPA)

- | | | | |
|----|------|----|----------|
| 1. | NFPA | 70 | 美國國家電氣法規 |
|----|------|----|----------|

J. 德國國家標準協會 (DIN)

- | | | | |
|----|--------------|--|--------------------|
| 1. | DIN VDE 0207 | | 無鹵素被覆複合物規範 |
| 2. | DIN VDE 0472 | | 電纜材料在燃燒時產生腐蝕性氣體之試驗 |

K. 屋內線路裝置規則及屋外供電線路裝置規則

L. 建築技術規則

凡引述其他標準場合，承包商得供應依其他標準製造及試驗之電線、電纜，惟必須以本規範參考之標準為最低要求，並取得業主核可。

1.3 資料送審

資料送審應提送下列資料：

A. 電線、電纜數據：除製造廠之標準數據表外，應有下列資料

1. 說明電線、電纜之構造，包含絕緣、外被及紮帶材料之一般化學名稱，說

明厚度及電線、電纜尺度，包含以 mm 為單位之最大及最小直徑。

2. 電線、電纜外徑：mm。
3. 電線、電纜重量：kg/m。
4. 最小彎曲半徑（直徑之倍數）。
5. 最大接力，單位：kg。
6. 拉動電線、電纜時最大容許側壓。
7. 建議採用何種拉動電纜之潤滑劑。
8. 說明所有電氣試驗之程序。
9. 說明電線、電纜乾燥及試驗之方法及程序。
10. 電線、電纜安裝記錄：電線、電纜經佈設後，實際佈設（單一導線）之長度應予記錄。佈設之日期及拉力均應記錄。
11. 證明文件
 - a. 耐火及耐熱電纜試驗報告及資料送審。
 - b. 低煙無毒電纜的發煙密度試驗報告及資料送審。（只適用低煙無鹵素電纜）
 - c. 電線電纜符合規範要求及其參考標準之試驗報告送審。
 - d. 將製造商證實產品符合規定要求之證明書送審，包括施工製造圖之提送及電線、電纜交貨之證明書。
12. 作業及保養手冊：應包含電纜之分接、接續、終端處理及修理。

1.4 運送、儲存及處理

A. 裝運之準備

1. 電線、電纜之兩端應採用熱縮封頭，或以其他適用之方法予以防潮密封，以防止濕氣浸入。
2. 電線、電纜應按規定軸裝或捲裝應有妥善之包裝，以免在運送過程中造成損壞或變形。
3. 電線、電纜需儲存在乾燥及安全的場所。

B. 捲軸記號

1. 每一電線、電纜捲軸應以適當的方法標示下列事項：
 - a. 種類或記錄。
 - b. 導體直徑或標稱截面積。
 - c. 長度。
 - d. 重量（軸裝時一併記載總重）。
 - e. 旋轉方向（限於軸裝）。
 - f. 製造廠名稱或簡稱。
 - g. 製造年月。
 - h. 採購單號碼。
 - i. 捲軸號碼。

第二部份 產品

2.1 功能

- A. 電線、電纜應適用於屋內外，電纜槽、電纜架內或導管線中、潮濕及乾燥場所。此電纜及電線適用於 600V 以下 60Hz 系統。
- B. 電線、電纜將適用於導線溫度在不超過 60°C~90°C。
- C. 電纜為單心或多心式。
- D. 多心電纜之心線識別應符合 CNS 3301 C2058、CNS 2655 C2047 之規定。

2.2 材料

A. 導體

- 1. 導體應為軟銅或軟化銅，符合 CNS 1365 C2031、ASTM B8、VDE、IEC 之規定。
- 2. 除另有說明者外，導線應為 CNS 1365 C2031、ASTM B8 Class B 規定之絞線。

B. 絕緣

絕緣應為下列之一種：

- 1. 聚氯乙烯 (Polyvinyl Chloride)
 - a. 絕緣應為抗熱、抗濕之聚氯乙烯，符合 CNS 679 C2012、CNS 3301 C2058、IEC 60502 之規定。
 - b. 電纜絕緣之平均厚度及最大、最小厚度應符合 CNS 3301 C2058、ICEA、VDE、IEC 之規定。
- 2. 交連聚乙烯 (Crosslink Polyethylene)
 - a. 絕緣應為抗熱、抗濕，填充或未填充之交連熱凝聚乙烯化合物，符合 CNS 2655 C2047、ICEA S-66-524 第 3 節、VDE、IEC 之規定。
 - b. 絕緣之平均厚度及最大、最小厚度應符合 CNS 2655 C2047、ICEA S-66-524 第 3.2 節、IEC 60502。

C. 電纜外被覆

1. 聚氯乙烯 (Polyvinyl Chloride)

- a. 抗熱之聚氯乙烯須符合 CNS 3301 C2058、CNS 2655 C2047、ICEA 66 524、IEC 60502、VDE 規定。
- b. 外被覆材料之最小厚度及最大厚度須符合 CNS 3301 C2058、CNS 2655 C2047、ICEA-66-524、IEC 60502、VDE 規定。

2. 低煙無鹵素 LSFH 材質。

D. 電纜線完成時，必需符合 CNS 679 C2012、CNS 3301 C2058、CNS 2655 C2047、ICEA S-66-524、IEC 60502 之規定。

E. 識別

每一電纜在其外被覆上以不易消褪方式清楚標明製造廠之名稱或簡稱、製造年份年月、電壓等級、記號、導體大小等。

2.3 工廠試驗及品質管制

A. 工廠試驗

- 1. 所電電線、電纜均應依 CNS 679 C2012、CNS 3301 C2058、CNS 2655 C2047、ICEA-66-524、IEC 60502 規定。
- 2. 耐火電纜須通過 CNS 11174 Z2058、IEC 60331 規定，耐熱電線須通過 CNS 11175 Z2059 之規定。
- 3. 電纜須接受下列試驗且須符合有關標準。
 - a. 火焰傳導試驗
 - (1) IEC 60332-1：測試電纜線在火中之狀態，在一條垂直的絕緣導線或電纜上測試。
 - (2) IEC 60332-3：測試電纜在火中之狀態，B 類，在成束導線及電纜上測試。
 - (3) IEEE 383：測試一組垂直電纜架上纜線之火焰延燒。
 - b. 電路完整性試驗：(只適用於耐火電纜)
 - (1) CNS 11174 Z2058。
 - (2) IEC 60331：電纜耐火特性。

c. 發煙量試驗

- (1) ASTM E662 或 VDE、IEC：依據 NBS 標準的房間發煙密度。
- (2) NFPA 258。
- (3) UITP/APTA E4 或 VDE、IEC：煙密度試驗。(LTE 3M CUBE)

d. 散發出燃燒氣體的試驗

- (1) UITP/APTA E8：電纜材料受燃燒氣體腐蝕試驗。
- (2) IEC 60754-1：在燃燒時放出鹵素酸之數量試驗。

e. 氣化指數試驗

- (1) ASTM D2863：量測氧化指數。

f. 毒性指數測試

- (1) NES 713：毒性指數試驗。

B. 品質管制

1. 為保證供應產品品質，承包商在工廠須有品質保證檢查包括下列項目：
 - a. 審核由下包交貨至主生產／裝配廠之進貨材料。
 - b. 詳述各裝程中所須量測或局部測試項目及測試標準，並記錄量測結果。
 - c. 工廠量測及測試儀器須經校準，詳述隔多少時間儀器須檢查及於多少許可差範圍內量測值可以被接受。
 - d. 產品品質重要之數值記錄須經品管主管簽字，當業主要求時該記錄隨時可以提交。
 - e. 規範書、計算書、施工製造圖、材料單及其他設計文件及資料須明確並經校核符合設備規範。
2. 當業主要求時，上述事項，包含負責部門之名稱及負責人員姓名隨時可提交（例如工廠測試時之簽名認證）。
3. 根據其品保系統（及手冊），承包商於開始製造之前必須準備並提送「品保檢查及測試計畫」呈業主審查。該表須指出工廠現場檢驗及測試步驟。業主將指示何種步驟他希望參與測試，何種測試僅需測試證明等。

4. 當承包商與業主對上述計畫獲得一致意見時，該計畫則視為委託工廠供應設備時執行一切測試之依據。需要業主會同測試之邀請函須於測試開始前二個月發出。

第三部份 施工

3.1 安裝

A. 現場配線

1. 設備及現場配線之安裝應依屋內線路裝置規則及屋外供電線路裝置規則規定辦理。如前述規則無規定者依設計圖面設定。
2. 未特別定義之電纜，皆使用 XLPE CABLE。

3.2 現場試驗

- #### A. 通則：現場試驗應製造廠印製之說明辦理。

- END -